

4-4 反应物浓度和外界压力如何影响化学平衡？如何将体积对化学平衡的影响归结为浓度和压强的影响？

当反应物浓度增加时，反应向生成物的方向移动，以消耗过量的反应物。相反，当反应物的减少时，反应向反应物的方向移动，以平衡反应物的缺乏。

外界压力增加时，平衡位置会移向生成物分子数较少的方向，以减少压力。相反，当外界压力减小时，平衡位置会移向生成物分子数较多的方向，以增加压力。

压缩体积，即增加体系总压强，浓度也增加。反之，体积增大时，浓度与压强均减小。对于涉及溶液反应的系统，体积的变化将导致溶液浓度的变化，但在固体和液体反应物中，体积的变化对平衡位置的影响非常小。

4-7 某温度时，反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ 的 $K_p = 500$ ，试求该温度时反应 $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ 的 K_p ，并计算 HI 的离解率。

$$K_p = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]} = 500$$

$$K_p = \frac{[\text{H}_2][\text{I}_2]}{[\text{HI}]^2} = \frac{1}{500} = 2 \times 10^{-3}$$

$$K_c = K_p (RT)^{-\Delta n_g}$$

$$K_c = K_p = 500$$

$$\Delta n_g = 2 - (1+1) = 0$$

$$K_p = 500 = \frac{x^2}{(1-2x)^2}$$



$$\begin{array}{ccc} & 0 & 0 \\ \text{I} & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} -2x & x & x \end{array}$$

$$500x^2 = 4 + 4x^2 - 8x$$

$$496x^2 + 8x - 4 = 0$$

$$x = 0.082$$

$$\text{离解率} = 8.2\%$$

9 某温度下, 反应 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ 的 $K^\ominus = 0.77$, 试用计算结果判断, 当 $c(\text{N}_2) = 0.81 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $c(\text{H}_2) = 0.32 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $c(\text{NH}_3) = 0.15 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, 反应进行的方向。

$$K^\ominus = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3} = 0.77$$

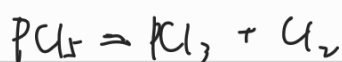
$$K = \frac{(0.15)^2}{0.81(0.32)^3} = 0.85 > K^\ominus \text{ 因此反应进行的方向是逆向。}$$

的饱和蒸气压 p 与热力学温度 T 的函数关系式。

4-15 在一定温度和压力下, 一定量的 $\text{PCl}_5(\text{g})$ 有 50% 解离为 $\text{PCl}_3(\text{g})$ 和 $\text{Cl}_2(\text{g})$ 时达到平衡, 总体积为 1L。试判断下列条件下, $\text{PCl}_5(\text{g})$ 的解离度是增大、减小还是不变:

- (1) 减压使总体积变为 2L;
- (2) 保持压强不变, 加入氮气使体积增至 2L;
- (3) 保持体积不变, 加入氮气使压强增加 1 倍;
- (4) 保持压强不变, 加入氯气使体积变为 2L;
- (5) 保持体积不变, 加入氯气使压强增加 1 倍。

(1) 增加



(2) 增加

(3) 不变

具体过程

(4) 减小

(5) 减小